SCC0540/SCC0640 – Bases de Dados

Projeto de Curso – Sistema de Gestão de Eventos e Espaços

O protótipo deverá ser implementado em Python e obedecer exatamente à estrutura abaixo.

Estrutura obrigatória:

```
None
ProjetoBD/Prototipo/

├── main.py

├── config.json

└── requirements.txt

SeuProjetoBD/Projeto.txt
```

Execução:

O programa deverá ser iniciado exclusivamente por:

```
None
python main.py
```

Requisitos:

O arquivo `requirements.txt` deverá conter:

```
None
ollama

psycopg[binary]
```

Configuração:

O arquivo `config.json` deverá seguir exatamente este formato:

```JSON
{
  "database": {
    "host": "localhost",
    "port": 5432,
    "dbname": "eventos",
    "user": "postgres",
    "password": "postgres"
  },
  "ollama": {
    "host": "http://localhost:11434",
    "model": "qwen3:8b"
  }
}
```

Carregue a configuração obrigatoriamente assim:

```None
import json
from pathlib import Path
BASE_DIR = Path(__file__).resolve().parent
with open(BASE_DIR / "config.json", encoding="utf-8") as f:
    config = json.load(f)
```

PostgreSQL:

A conexão com PostgreSQL deverá ser feita assim:

```
None
import psycopg

db = config["database"]

conn = psycopg.connect(

    host=db["host"],

    port=db["port"],

    dbname=db["dbname"],

    user=db["user"],

    password=db["password"]

)
```

Ollama:

A conexão com Ollama deverá ser feita assim:

```
None
from ollama import Client

ollama_config = config["ollama"]

client = Client(

    host=ollama_config["host"]

)
```

Modelo:

A chamada ao modelo deverá utilizar o nome definido em `config.json`:

```python
response = client.chat(
    model=ollama_config["model"],
    messages=[
        {
            "role": "user",
            "content": prompt
        }
    ]
)

resposta = response["message"]["content"]
```

DDL :O DDL deverá ser extraído de Projeto.txt, localizado na raiz do projeto, utilizando:

```python
projeto_path = BASE_DIR.parent / "Projeto.txt"
if not projeto_path.exists():
    print("Erro: Projeto.txt não encontrado.")
    raise SystemExit(1)
projeto = projeto_path.read_text(encoding="utf-8")
try:
    ddl = projeto.split("3. DDL COMPLETO", 1)[1]
    ddl = ddl.split("4. CONSULTAS", 1)[0]
    ddl = ddl.strip()
```

Nunca utilize caminhos absolutos como:

```
None
/Users/aluno/...

C:\Users\aluno\...
```

Use sempre:

```
None
BASE_DIR = Path(__file__).resolve().parent
```

A instalação deverá exigir apenas:

```
None
python -m pip install -r requirements.txt
```

Para executar seu projeto, o avaliador irá editar apenas:

```
None
config.json
```

e executar:

```
None
python main.py
```

Será considerado problema de portabilidade qualquer situação em que seja necessário modificar arquivos `.py` para executar o protótipo.

⇒ **Teste antes da entrega!**